Treibhauseffekt – Wikipedia

Quelle: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Treibhauseffekt&oldid=271432023, abgerufen am 2026-10-18. Lizenz: CC BY-SA 4.0. Autorinnen und Autoren: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Treibhauseffekt&action=history. Inhalt unverändert, ohne das Layout der Seite.



1) Sonnenlicht erwärmt die Oberfläche direkt.
2a) Die Wärmestrahlung wird von Treibhausgasen aufgehalten, was eine weitere Erwärmung bewirkt.
2b) Ohne Treibhausgase könnte die Wärmestrahlung direkt entkommen und die Oberfläche effizienter kühlen.

Der **Treibhauseffekt** ist die Wirkung von Treibhausgasen, die in der Atmosphäre eines Planeten die Ausbreitung der Wärmestrahlung behindern und so eine höhere Temperatur auf der Planetenoberfläche bewirken. Der Effekt entsteht dadurch, dass der unbewölkte Teil der Atmosphäre weitgehend transparent für die von der Sonne ankommende kurzwellige Strahlung ist, jedoch wenig transparent für die langwellige Infrarotstrahlung, die von der warmen Oberfläche und von der erwärmten Luft emittiert wird. Der Treibhauseffekt ist ein zunächst natürliches Phänomen; jedoch wird die Atmosphäre der Erde durch menschliche Aktivitäten mit zusätzlichen Treibhausgasen angereichert, die den Treibhauseffekt verstärken und zur globalen Erwärmung führen.

Der Begriff *Treibhauseffekt* bezeichnet nicht den Effekt im Treibhaus (oder Gewächshaus) aus Glas, sondern beschreibt nur anschaulich den damit verwandten Effekt der Atmosphäre. Die Gemeinsamkeit zum Gewächshaus besteht darin, dass Licht ungehindert ins Innere eindringt, während die daraus entstehende Wärme das System weniger leicht verlassen kann. Dadurch entsteht ein *Wärmestau* mit einer höheren inneren Temperatur, bei der im Gleichgewicht genauso viel Leistung als Wärmeverlust nach außen dringt, wie Lichtleistung empfangen wird.

Im Vakuum des Weltalls kann ein Planet die empfangene Heizleistung nur durch Abgabe von Wärmestrahlung kompensieren. Treibhausgase wie Wasserdampf, Kohlenstoffdioxid und Methan stellen dabei ein Hindernis für die Wärmestrahlung dar, wodurch die Planetenoberfläche wärmer wird. Die Gleichgewichtstemperatur, die sich auf der Oberfläche einstellt, hängt empfindlich von der Treibhausgaskonzentration ab.

Der Treibhauseffekt steht auch in Wechselwirkung mit anderen Effekten der Oberfläche und Atmosphäre: Verstärkend wirken das Abschmelzen von Schnee, die Verdunstung von Wasser sowie sich bildende Eiswolken, abschwächend wirken die Abschattung durch tief hängende Wasserdampf-Wolken und die Konvektion aufsteigender Warmluft (Thermik).[1]

Geschichtliches

Entdeckung

Siehe auch: Forschungsgeschichte des Klimawandels

Der Treibhauseffekt wurde 1824 von dem französischen Mathematiker und Physiker Joseph Fourier entdeckt, verbunden mit der Annahme, dass die Erdatmosphäre isolierende Eigenschaften besitzt, die einen Teil der einfallenden Wärmestrahlung daran hindert, in den Weltraum reflektiert zu werden.[2] Im Jahr 1856 untersuchte Eunice Foote die Treibhauswirkung verschiedener Gase. Foote durfte – als Frau – ihre Ergebnisse nicht selbst bei der *American Association for the Advancement of Science* vortragen,[3] es gelang ihr aber die Publikation ihrer Forschung im Wissenschaftsjournal *The American Journal of Science and Arts* unterzubringen.[4] Foote schloss aus ihren Daten: „Wenn, wie manche annehmen, irgendwann in der Geschichte der Erde der Luft ein größerer Anteil davon [von Kohlendioxid] beigemischt war als heute, dann hätte sich daraus zwangsläufig eine erhöhte Temperatur ergeben müssen.“[3] Im Jahr 1862 konnte der britische Naturforscher John Tyndall mittels präziser Messungen einige für den Treibhauseffekt verantwortlichen Gase wie Wasserdampf und Kohlenstoffdioxid identifizieren.

Dem schwedischen Physiker und Chemiker Svante Arrhenius (1859–1927) gelang es in einer 1896 veröffentlichten Publikation, den atmosphärischen Treibhauseffekt unter Berücksichtigung der Eis-Albedo-Rückkopplung erstmals quantitativ genauer zu beschreiben.[5] Der erste Nachweis des Anstiegs der atmosphärischen Kohlenstoffdioxid-Konzentration und damit des anthropogenen Treibhauseffekts gelang 1958 Charles D. Keeling. Auf Keelings Initiative wurde eine Vielzahl von Messstationen für Kohlenstoffdioxid aufgebaut; die bekannteste befindet sich auf dem Mauna Loa auf Hawaii.[6] Neben einem weltweiten Stationsnetz sind mehrere Erdbeobachtungssatelliten in Betrieb oder in Planung, deren Aufgabe unter anderem darin besteht, Daten zu Treibhausgas-Konzentrationen, Strahlungshaushalt oder Wolkenbildung beziehungsweise Aerosolverteilung zu sammeln.[7]

Historischer Verlauf

Seit Beginn des Industriezeitalters wurden durch menschliche Aktivitäten zusätzliche Treibhausgas-Anteile in der Atmosphäre freigesetzt, hauptsächlich durch Verbrennung von fossilen Brennstoffen (Kohle, Erdöl und Erdgas), aber auch durch die Freisetzung in industriellen Prozessen und der Landwirtschaft. Die Strahlungsantriebe stammen dabei, der Größe nach geordnet, von den Treibhausgasen: Kohlenstoffdioxid, Methan, Lachgas sowie die indirekt bewirkte Entstehung von troposphärischem Ozon. Diese *anthropogenen Treibhausgase* sind der Grund für die seit Beginn des Industriezeitalters auftretende und im bisherigen 21. Jahrhundert weiter zunehmende *globale Erwärmung*. Mehrere Komponenten des Treibhauseffekts sind inzwischen messtechnisch belegt, wie zum Beispiel die Zunahme des Strahlungsantriebs aufgrund anthropogener Treibhausgas-Emissionen,[8] ebenso wie die bereits 1908 publizierte Annahme, dass sich die Tropopause bei zunehmender CO_2-Konzentration nach oben verschiebt.[9] Das gegenwärtige Kohlenstoffdioxid-Level ist das höchste seit mindestens 800.000 Jahren.[10] Paläoklimatologischen Analysen zufolge traten auch während der letzten 14 Millionen Jahre (seit dem Klimaoptimum des Mittleren Miozäns) keine signifikant höheren CO_2-Werte auf.[11]

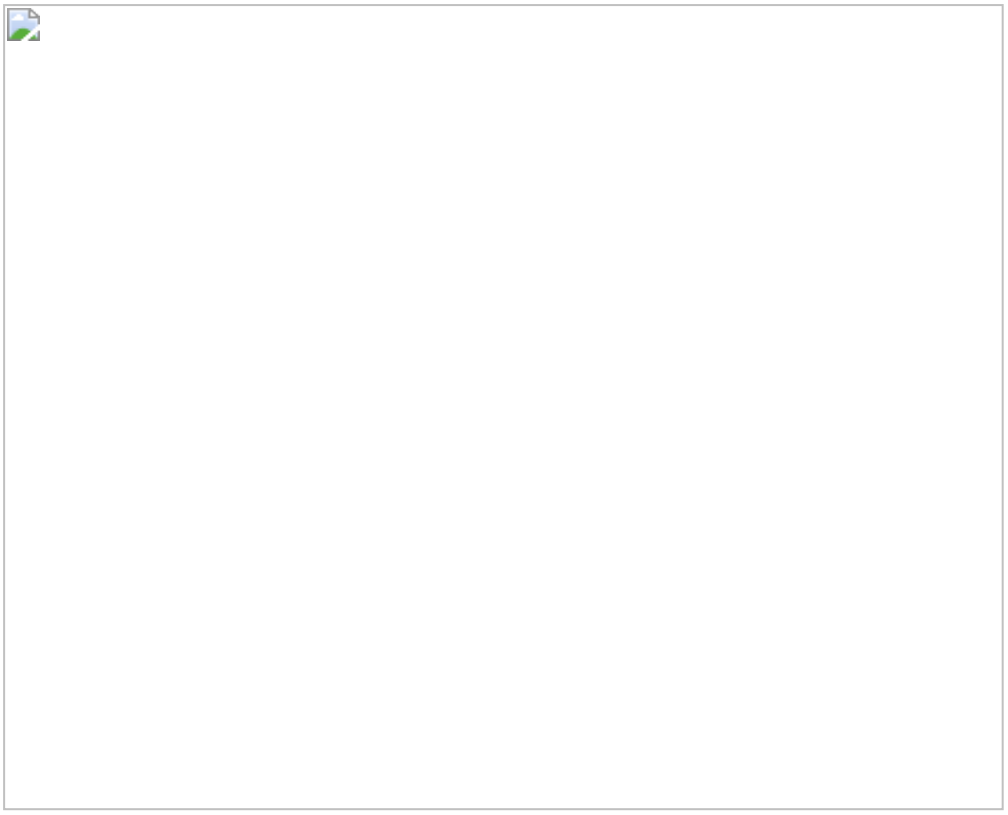
Mögliche Entwicklungen

Die wichtigsten auf der Erde heute für den natürlichen Treibhauseffekt verantwortlichen Treibhausgase sind Wasserdampf (Anteil 67 % bei klarem Himmel), gefolgt von Kohlenstoffdioxid (Anteil 24 %). Durch die Erderwärmung erhöht sich zudem, z. B. durch die Wasserdampf-Rückkopplung oder die Abnahme der CO_2-Speicherung im wärmeren Ozean, die Konzentration dieser Treibhausgase weiter. Immer wieder wird diskutiert, ob durch diese positiven Rückkopplungen im Klimasystem prinzipiell ein galoppierender Treibhauseffekt in Gang gesetzt werden kann[12], der in der Vergangenheit beispielsweise auch auf dem Planeten Venus stattgefunden haben muss. Selbst

ohne eine vollständig destabilisierende Rückkopplung können als Folge der Erwärmung leicht ein oder mehrere Kipppunkte im Erdklimasystem überschritten werden, ab denen sich das Klima auf einen neuen Gleichgewichtszustand einpendelt, mit höherem Meeresspiegel und einer deutlichen Abnahme der Biodiversität.[13] Eine derartige Entwicklung würde das Bild der Erde gravierend verändern, vor allem durch die damit gekoppelte Verlagerung der Klima- und Vegetationszonen und das weitgehende Abschmelzen des westantarktischen und des grönländischen Eisschilds.[14]

Physikalische Wirkungsweise

Strahlungsbilanz



Beispiel einer Modellrechnung von 2009 zur mittleren jährlichen Strahlungsbilanz der Erde für den Zeitraum von März 2000 bis Mai 2004. Die Berechnungen wurden erstellt teils aufgrund von Satellitendaten (CERES) und teils aufgrund von Annahmen (Hypothesen). Die Breite der breiten Pfeile deutet die Proportionen des Energieflusses an.[15] Eine spätere Modellrechnung von 2013 ergab einen Energieüberschuss von 0,6 W/m², mit einem Unsicherheitsbereich von 0,2 bis 1,0 W/m².[16]

Für die physikalische Erklärung der Temperatur der Erde wird zunächst die Strahlungsbilanz betrachtet. Von der Sonne strahlt Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung in Richtung Erde. Die Strahlung trifft die Erde in einem kreisförmigen Ausschnitt mit einer Intensität von 1361 Watt pro Quadratmeter. Auf die gesamte Kugeloberfläche mit Tag- und Nachtseite bezogen entspricht das im Mittel 340 W/m², einem Viertel der eingestrahlten Intensität.[17] Die Materie der Erde, auf die die Strahlung trifft, reflektiert rund 30 % davon direkt zurück. Der restliche absorbierte Teil erwärmt die Materie so weit, bis sie ihrerseits die gleiche Menge an Wärmeleistung abgibt. Global strahlt die Erde etwa die gleiche Leistung elektromagnetischer Energie zurück ins Weltall, die sie auch von der Sonne im Mittel empfängt.[18]

Temperatur der Erde im Strahlungsgleichgewicht

Wärmebilder der Erde würden vom All aus betrachtet eine mittlere Temperatur von −18 °C zeigen. Bei diesem Wert ergibt sich ein thermisches Gleichgewicht, bei dem die Erde im Mittel genauso viel Wärmestrahlung an das Weltall abgibt, wie sie von der Sonne aufnimmt.

An der Erdoberfläche ist jedoch die Temperatur der Luft deutlich höher. Sie lag in der Zeit zwischen 1961 und 1999 im Mittel bei +14 °C ± 0,5 °C.[19] Die Differenz von 32 °C zur von außen wahrnehmbaren Temperatur der Erde ist Ausdruck des Treibhauseffekt der Atmosphäre. Infolge der globalen Erwärmung liegt die aktuelle mittlere Temperatur inzwischen bei etwa +15 °C und die Differenz entsprechend bei 33 °C.[20]

Vergleich mit anderen Planeten

Vergleiche mit anderen Planeten oder Rechnungen zu idealisierten Planetenmodellen verdeutlichen die Auswirkungen des Treibhauseffekts.

Ein Beispiel ganz ohne Atmosphäre findet man beim Mond. Er bekommt pro Fläche die gleiche Strahlungsleistung wie die Erde ab und hat eine mittlere Oberflächentemperatur von −20 °C.[21] Trotz seiner dunkleren Farbe mit nur 11 % Reflexion (Albedo: 0,11[22]) ist er im Mittel sogar noch etwas kälter als die −18 °C kalte Außentemperatur der Erde (Albedo: 0,294[23]), was hauptsächlich an seiner langsameren Rotationsgeschwindigkeit mit einem Monat Periode liegt. Durch die extremen Temperaturunterschiede kann der Mond insgesamt mehr Wärme abstrahlen als bei einer schnelleren Rotation, bei der sich die Temperaturen der Tag- und Nachtseite durchmischen und aneinander angleichen.[24]

Ein gewaltiger Unterschied findet sich bei unserem Nachbarplaneten Venus: Statt der berechneten −46 °C des Strahlungsgleichgewichts (Solarkonstante: 2.601,3 W/m², Albedo: 0,77 und langsame Rotation) wurden tatsächlich im Mittel 464 °C unter der dichten und fast reinen CO_2-Atmosphäre auf der Planetenoberfläche gemessen[25], welche eine Emission von 16.578 W/m² verursacht. Diese deutliche Differenz ist dem Treibhauseffekt zuzuschreiben.

Spektren emittierter Strahlung

Die häufigsten Wellenlängen im Spektrum des Sonnenlichtes liegen um 500 nm. Das entspricht grünem Licht, wobei die Summe aller sichtbaren Sonnenstrahlen als weißes Licht empfunden wird. Aus diesem Strahlungsmaximum kann man auf die Oberflächentemperatur der Sonne rückschließen: etwa 5600 °C oder 5900 K. Ähnliches gilt für Wärmestrahlung, die bei irdischen Temperaturen von etwa 20 °C in Form von elektromagnetischen Wellen von erwärmten Gegenständen abgestrahlt wird und deren häufigste Wellenlänge bei etwa 10.000 nm liegt (Infrarotstrahlung). Die Strahlung besteht dabei immer aus einer Bandbreite unterschiedlicher Wellenlängen und nach dem Wienschen Verschiebungsgesetz gilt: Je höher die Temperatur eines Strahlers, desto kürzer ist die mittlere Wellenlänge der von ihm emittierten Strahlung.

Mechanismus des Treibhauseffekts



Funktionsweise des Treibhauseffekts. Erklärvideo von Terra X

Sonnenlicht (gelbe Pfeile) trifft auf die Erdoberfläche, die dadurch erwärmt wird. Die Wärme wird in Form von Wärmestrahlung wieder zurückgestrahlt (orange Pfeile). Ein Teil dieser Strahlung wird von Molekülen der Treibhausgase aufgehalten (Wasserdampf, Kohlendioxid und Methan) und in eine zufällige Richtung wieder abgestrahlt, teilweise auch zurück zur Erde, was diese nochmal zusätzlich erwärmt.

Im Spektralbereich des sichtbaren Sonnenlichts absorbiert die Lufthülle der Erde nur wenig Strahlung – man spricht von hoher Transparenz. Die Strahlung kann also fast ungehindert in das Treibhaus eindringen. Nur der Infrarotanteil kann Teile der Atmosphäre direkt erwärmen. Die Materie innerhalb des Treibhauses, also im Wesentlichen die Erdoberfläche, absorbiert einen Großteil des Lichts und erwärmt sich dadurch. Die Wärme wird von dort direkt oder durch die erwärmte Luft indirekt wieder nach oben elektromagnetisch abgestrahlt.

Nachdem die vom Erdboden zurück gestrahlte Energie zum größten Teil nur noch aus Infrarotstrahlung besteht, macht sich der Treibhauseffekt bemerkbar: Für die Infrarotstrahlung ist die Atmosphäre weniger durchlässig, wenn Treibhausgase vorhanden sind. Diese Moleküle haben die besondere Eigenschaft, aufgrund einer Asymmetrie oder Polarisierbarkeit der elektrischen Ladungsverteilung sehr effizient im elektromagnetischen Wechselfeld der Wärmestrahlung in Rotation oder in Vibration versetzt zu werden und dadurch Energie aufzunehmen. In diesem Zustand schwingen negative und positive Ladungen gegeneinander bzw. rotieren umeinander. Dabei kann das Molekül, ähnlich wie eine Antenne, die Energie auf die gleiche Weise wieder in eine zufällige Richtung als Infrarotstrahlung abstrahlen. Der Anteil, der in Richtung Erde emittiert wird, bewirkt auf der Oberfläche zunächst einen Überschuss an empfangener Wärmeleistung. Dadurch steigt die Temperatur, was zu einer Erhöhung der abgegebenen Infrarotstrahlung führt. Von dieser Strahlung wird wiederum ein kleiner Teil am Treibhausgas rückgestreut und erwärmt die Oberfläche erneut usw. Der Temperaturanstieg endet schließlich, nachdem sich ein Gleichgewicht eingestellt hat, bei dem die eingestrahlte Leistung genau mit der abgegebenen Wärme kompensiert wird. Die Gleichgewichtstemperatur liegt entsprechend höher, je mehr Treibhausgase vorhanden sind. Der Anteil der rückgestreuten Gegenstrahlung liegt derzeit bei etwa 84 % der infraroten Strahlungsleistung, die die Erdoberfläche im Mittel emittiert.[26]

Treibhausgase

→ Hauptartikel: Treibhausgas

70 bis 75 % der von der Sonne emittierten kurzwelligen Strahlung (rot) gelangen durch die Atmosphäre auf die Erdoberfläche, die sich dadurch erwärmt und langwellige Infrarotstrahlung aussendet (blau), deren Abstrahlung ins All von Treibhausgasen behindert wird. Eingezeichnet sind drei Strahlungskurven der Infrarotstrahlung von Körpern zwischen −63 °C und +37 °C (violett, blau, schwarz). Die Grafiken darunter zeigen, welche Treibhausgase welche Teile des Spektrums absorbieren.

Durchlässigkeit der Atmosphäre für elektromagnetische Strahlung unterschiedlicher Wellenlängen. Der gelbe Bereich heißt atmosphärisches Fenster; dort ist die Atmosphäre durchlässig für elektromagnetische Wellen des Infrarot-Bereiches.

In der Erdatmosphäre bewirken Treibhausgase wie Wasserdampf, Kohlenstoffdioxid, Methan und Ozon seit Bestehen der Erde einen Treibhauseffekt, der entscheidenden Einfluss auf die Klimageschichte der Vergangenheit und das heutige Klima hat. Die Treibhausgase sind durchgängig für den kurzwelligen Anteil der Sonnenstrahlung, langwellige Wärmestrahlung wird hingegen je nach Treibhausgas in unterschiedlichen Wellenlängen absorbiert und emittiert.

Moleküle eines Treibhausgases zeichnen sich physikalisch durch eine bestimmte Asymmetrie oder Polarisierbarkeit der Ladungsverteilung aus. Liegt der Schwerpunkt der positiven Ladungen von dem der negativen Ladungen etwas entfernt, dann hat das Molekül ein sogenanntes Dipolmoment. Ein äußeres elektrisches Feld kann dann an unterschiedlichen Stellen Kräfte in unterschiedliche Richtungen bewirken. Das versetzt ein solches Molekül entweder in Rotation oder, wenn sich die Ladungsschwerpunkte gegeneinander bewegen lassen, wird es elastisch verformt und so zum

Schwingen bzw. Vibrieren angeregt. Die Amplitude dieser Schwingung ist besonders stark, wenn die Eigenschwingung des Moleküls mit der äußeren Anregungsfrequenz des Wechselfeldes in Resonanz ist. Die aufgenommene Rotations- oder Vibrationsenergie kann das Molekül entweder über Stöße mit anderen Molekülen austauschen oder durch die Antennenwirkung des schwingenden Dipolmoments wieder elektromagnetisch abstrahlen. Die Abstrahlung erfolgt dabei in eine zufällige Richtung und zum Teil zurück zur Erde.

Kleine symmetrische Moleküle, die kein solches Dipolmoment besitzen, sind für die Wärmestrahlung nahezu vollständig transparent. Die zweiatomigen Gase Stickstoff N_2 und Sauerstoff O_2 sind eigentlich aufgrund ihrer Symmetrie auch nicht infrarotaktiv und zählen nicht zu den Treibhausgasen, jedoch wird diese Symmetrie während Kollisionen mit anderen Molekülen gebrochen, so dass sie im Zustand dieser Verformung kurzzeitig wie Treibhausgase wirken. Der Beitrag zum Treibhauseffekt ist mit einem Strahlungsantrieb von 0,28 W/m² für N_2 und O_2 zwar sehr gering, jedoch nicht ganz vernachlässigbar. In der trockenen Luft über den Polen entspricht ihre Wirkung bis zu 80 % der von Methan.[27]

In der Zusammensetzung der Erdatmosphäre wird der größte Teil des Treibhauseffekts je nach Bewölkungsgrad mit einem Anteil von 39–72 % durch Wasserdampf (H_2O) verursacht, während Kohlenstoffdioxid (CO_2) mit etwa 19–24 % beiträgt und alle weiteren Gase mit 7–9 %. Bei Bewölkung kann den Wolken ein Effekt von etwa 25 % zugeordnet werden.[28] Jedes der Bestandteile wirkt dabei mit einem anderen Absorptionsspektrum auf die Strahlung. Bei Frequenzen, wo sich mehrere Absorptionsbeiträge überlappen und verschiedene Gase eine Wirkung zeigen, kann der Anteil am Treibhauseffekt nicht eindeutig einem individuellen Gas zugeschrieben werden, wenn eine gewisse Sättigung der kombinierten Filterwirkung erreicht ist. Die Wirkung der einzelnen Komponenten kann alternativ auch dadurch charakterisiert werden, indem die Restwirkung der Atmosphäre ganz ohne die entsprechende Komponente betrachtet wird, wie in folgender Tabelle aufgelistet ist:

Zusammensetzung der infrarotaktiven Anteile der Atmosphäre	**Verbleibender Treibhauseffekt**
Aktuelle Zusammensetzung	100,0 %
ohne CO_2	86,0 %
ohne H_2O (Wasserdampf)	61,0 %
ohne Wolken	85,5 %
ohne H_2O + Wolken	33,1 %
ohne CO_2 + H_2O + Wolken	9,2 %
nur mit CO_2 + H_2O + Wolken	90,8 %
ohne N_2O (Lachgas)	99,0 %
ohne O_3 (Ozon)	97,3 %
ohne CH_4 (Methan)	99,3 %
ohne infrarotaktive Anteile	≈ 0,0 %

Quelle: Gavin A. Schmidt et al (2010)[28]

Die Klimawirkung von Ozon unterscheidet sich stark zwischen stratosphärischem Ozon und troposphärischem Ozon. Stratosphärisches Ozon absorbiert den kurzwelligen UV-Anteil im einfallenden Sonnenlicht und hat so einen kühlenden Effekt (bezogen auf die Erdoberfläche). Troposphärisches Ozon entsteht aus den Produkten anthropogener Verbrennungsprozesse und hat, ähnlich wie andere Treibhausgase, aufgrund seiner IR-Absorption einen erwärmenden Effekt.

Energiebilanz

Solare Strahlungsenergie

Angetrieben werden die Wärmevorgänge an der Erdoberfläche und in der Atmosphäre von der Sonne. Die Stärke der Solarstrahlung in der Erdbahn wird als Solarkonstante bezeichnet und als Leistung pro Fläche angegeben mit einem Wert von E_0 = 1367 W/m². Der Wert ist konstant über die gesamte Fläche, nicht jedoch über die Zeit. Je nach Entfernung der Erdbahn und Sonnenaktivität schwankt er zwischen 1325 W/m² und 1420 W/m².

Planetare Absorption der Strahlungsenergie

Die eingestrahlte Leistungsdichte E_0 (die Strahlungsintensität) wird nur zu einem Anteil von $E_0 \cdot (1-a)$ von der Oberfläche des Planeten absorbiert und in Wärme umgewandelt, wobei a der Bruchteil der reflektierten Leistung ist (Albedo). Die Absorption erfolgt auf einer kreisförmigen Fläche des projizierten Querschnitts $A_{\text{abs}} = \pi R^2$ (abs = absorbierende Fläche, R = Erdradius). Die wirksame insgesamt auf der Erde absorbierte Strahlung ist daher

$$P_{\text{Absorption}} = A_{\text{abs}} \cdot E_0 \cdot (1-a).$$

Planetare Emission der Strahlungsenergie

Die Strahlungsemission der Erde folgt aus dem Stefan-Boltzmann-Gesetz, das die Wärmeabstrahlung in Abhängigkeit der Temperatur beschreibt:

$$P = A\sigma T^4.$$

Dabei ist P die abgestrahlte Leistung, A die emittierende Fläche, σ die Stefan-Boltzmann-Konstante und T die absolute Temperatur in Kelvin. Bei schnell rotierenden Planeten mit Atmosphäre wie der Erde durchmischen sich die Temperaturen der Tag- und Nachtzyklen und die empfangene Wärme verteilt sich näherungsweise über die gesamte Oberfläche des Planeten. Die Abstrahlung der Leistung erfolgt daher auf der Kugeloberfläche $A_{\text{em}} = 4\pi R^2$ (em = emittierende Fläche). Demnach wird insgesamt eine Leistung von

$$P_{\text{Emission}} = A_{\text{em}} \sigma T^4$$

emittiert.

Planetare Gleichgewichtstemperatur

Um die Gleichgewichtstemperatur der Erde zu berechnen, wird das Strahlungsgleichgewicht bestimmt, bei dem Absorption und Emission gleich sind, also $P_{\text{Absorption}} = P_{\text{Emission}}$. Setzt man die Ausdrücke beider Leistungen in die Gleichung ein, dann folgt:

$$A_{\text{abs}} \cdot (1-a) \cdot E_0 = A_{\text{em}} \sigma T^4$$

Umgestellt nach T ergibt sich die Gleichgewichtstemperatur

$$T = \sqrt[4]{\frac{A_{\text{abs}}}{A_{\text{em}}} \frac{(1-a) \cdot E_0}{\sigma}}.$$

Das Flächenverhältnis von $A_{\mathrm{abs}}/A_{\mathrm{em}} = 1/4$, das der Kreisfläche im Verhältnis zur Kugeloberfläche entspricht, ist nur für schnell rotierende Planeten gültig wie bei der Erde, wo die Wärmekapazität der Atmosphäre, der Ozeane und Landmassen hoch genug ist, um eine signifikante Wärmemenge des Tages auf die Nachtseite zu transportieren. Bei sehr langsam rotierenden Planeten wird das effektive Flächenverhältnis der absorbierenden zur emittierenden Fläche dagegen als etwa 1/2 angenommen, da auf der unbeleuchteten Hälfte der Oberfläche die Wärmekapazität die meiste Zeit als erschöpft angenommen werden kann, so dass effektiv nur die sonnenzugwandte Seite zur Emission beiträgt. Bei Planeten ohne Atmosphäre können die Temperaturen der verschiedenen Breitengrade nicht als homogen angesehen werden, so dass die Gleichung in dieser einfachen Form keine Gültigkeit hat.

Mit den Parametern des Planeten Erde ergibt sich eine mittlere Temperatur von

$$T_{\mathrm{Erde}} = \sqrt[4]{\frac{0{,}7 \cdot 1367\,\mathrm{W m^2}}{4\sigma}} = 254{,}9\,\mathrm{K} = -18\,^{\circ}\mathrm{C}.$$

Dabei wurde für die Erde eine Solarkonstante von E_0 = 1367 W/m² angenommen und eine Albedo von $a = 0{,}3$, d. h. 30 % der einfallenden Strahlung wird durch Wolken, Luft und Boden (vor allem Eis und Schnee), wieder in den Weltraum reflektiert – das sind etwa 102 W/m². Die restlichen 70 % werden absorbiert (78 W/m² von der Atmosphäre, 161 W/m² vom Boden) – das sind zusammen 239 W/m². Würde der Erdboden nur von einer Strahlung in Höhe von 239 W/m² bestrahlt, so würde die Erdoberfläche also im Mittel eine Temperatur von etwa −18 °C annehmen, wenn sich die Wärme gleichmäßig über die Erde verteilen würde.

Beitrag der Atmosphäre

Aber es gibt eine weitere Bestrahlung durch die aufgeheizten Treibhausgase mit 333 W/m², die so genannte atmosphärische Gegenstrahlung. Damit absorbiert die Erdoberfläche insgesamt 161 W/m² + 333 W/m² = 494 W/m² – und die werden bei der tatsächlichen mittleren Erdoberflächentemperatur von +14 °C auf mehreren Wegen abgegeben. Ein Teil davon wird durch Strahlung abgegeben, wiederum dem planckschen Strahlungsgesetz folgend.

Die von der Erdoberfläche abgestrahlte Energie hat eine andere Spektral-(Farb)verteilung als das einfallende Sonnenlicht, das eine Spektralverteilung entsprechend einer Farbtemperatur von etwa 6000 K hat und von den atmosphärischen Gasen kaum absorbiert wird. Die Spektralverteilung der von der Erdoberfläche abgestrahlten Energie wird durch die +14 °C der Erdoberfläche bestimmt, so dass nur etwa 40 W/m² direkt von der Erdoberfläche in den Weltraum gestrahlt werden. Die restlichen 199 W/m² werden teilweise durch Strahlung an die für diesen Wellenlängenanteil undurchsichtige Atmosphäre (verursacht durch die Treibhausgase) durch Emission abgegeben; durch Konvektion werden 17 W/m² in obere Luftschichten verbracht, wo diese Energie dann abgestrahlt wird; durch Evapotranspiration werden 80 W/m² abgegeben. Die Atmosphäre hat zwei Oberflächen: eine zum Weltraum hin und eine zur Erde hin. Die Abstrahlung aus der Atmosphäre ist auf jeder Seite gleich groß, wenn die Temperatur der Erde konstant ist. Eine Energie von 338 W/m² wird also auf jeder Seite der Atmosphäre zur Hälfte – also jeweils 169 W/m² abgestrahlt. Zum Vergleich: Ein schwarzer Körper mit einer Abstrahlung von 150 W/m² hat etwa eine Temperatur von −40 °C. Ist die Abstrahlung in eine Richtung größer als in der anderen, kommt es zur Erwärmung bzw. Abkühlung der Erde. Der Unterschied ist der Strahlungsantrieb. Mit dieser Größe kann einfach die aus der geänderten Bilanz resultierende, neue Gleichgewichtstemperatur der Erde errechnet werden.

Wasserdampf-Verteilung in der Erdatmosphäre. Angabe der Höhe der Wassersäule bei Kondensation in Zentimeter

Durch die Abstrahlung in den Weltraum von der Atmosphäre mit 169 W/m², die Abstrahlung der Wolken mit 30 W/m², den 40 W/m² von der Erdoberfläche und dem Albedo-Anteil von 102 W/m² ist das etwa gleich der mittleren Einstrahlung von 342 W/m², d. h., Einstrahlung ist etwa gleich Ausstrahlung. Das zeigt sich auch in der Tatsache, dass sich die Temperatur der Erde nur langsam ändert – woraus zwingend folgt, dass die Erde die absorbierte Sonnenenergie wieder abgibt – aber wegen der niedrigen Erdtemperatur wird die Energie hauptsächlich als langwellige Infrarotstrahlung emittiert (wiensches Verschiebungsgesetz).

Der Wärmestrom aus dem Erdmantel spielt praktisch keine Rolle. Er beträgt etwa 0,06 W/m².

Der Wärmestrom (Leistung) aus vom Menschen verfeuerten Brennstoffen ist noch geringer und liegt bei 0,026 Watt pro Quadratmeter. Er errechnet sich aus dem Weltenergieverbrauch (im Jahr 2004) in Höhe von 432 Exajoule und der Größe der Erdoberfläche von rund 510 Millionen km².[29]

Zusammengefasst ergibt sich für diesen natürlichen Treibhauseffekt: Die Rückstrahlung aus der Atmosphäre zur Erde führt zur zusätzlichen Erwärmung der Erdoberfläche. Dies erklärt die durchschnittlich gemessene globale Temperatur von 14 °C statt der theoretisch berechneten Gleichgewichtstemperatur ohne Atmosphäre von −18 °C.

Wichtig ist auch die Höhenverteilung, von wo die Wärmestrahlung die Erdoberfläche erreicht. Für den Treibhauseffekt direkt bedeutsam ist nur der Anteil der Abstrahlung aus niedrigen Höhen, weil nur diese Abstrahlung den Erdboden erreicht, ohne vorher von den Treibhausgasen wieder absorbiert zu werden (siehe nächster Absatz). Dabei ist das „niedrig“ sehr wellenlängenabhängig, denn die Länge, nach der die Strahlung wieder absorbiert wird (Absorptionslänge) ist wellenlängen- und konzentrationsabhängig. Ist die Absorptionslänge größer als die Atmosphärendicke, so ist die Atmosphäre bei diesen Wellenlängen fast durchsichtig. Da die Stärke einer Strahlung von der Temperatur der Quelle abhängig ist, steigt die Strahlstärke, wenn die Absorptionslänge kürzer wird: wegen der Temperaturabnahme mit der Höhe steigt die mittlere Temperatur über der kürzeren Absorptionslänge. Damit kann die atmosphärische Gegenstrahlung in einem Wellenlängenbereich bei zunehmenden Treibhausgasmengen auch dann noch stärker werden, wenn die Atmosphäre in diesem Wellenlängenbereich bereits so gut wie undurchsichtig ist.

Der Temperaturverlauf bis zu einer Höhe von ca. 11 km ist dabei praktisch nur adiabatisch bedingt, die durch die Abstrahlung der Treibhausgase verlorengehende Energie wird durch Konvektion und Strahlungsabsorption ersetzt. Dabei kommt die absorbierte Strahlung von verschiedenen Quellen:

- Solarstrahlung (sehr geringer Anteil)
- Abstrahlung von der Erdoberfläche
- Abstrahlung aus tieferliegenden Schichten
- Abstrahlung aus höherliegenden Schichten

Der Anteil an dem Aussenden von langwelliger Wärmestrahlung durch Treibhausgase wie

- Kohlenstoffdioxid (CO_2),
- Methan (CH_4),
- Lachgas (N_2O)

und anderen Gasen wird *trockener Treibhauseffekt* genannt. Die Einbeziehung von Wasserdampf führt zum *feuchten Treibhauseffekt*. Etwa 62 % des Treibhauseffekts werden durch Wasserdampf verursacht, etwa 22 % durch Kohlenstoffdioxid.

Bei der vollständigen Verbrennung von (anthropogenen) Kohlenwasserstoffen der Summenformel C_xH_y entstehen x Moleküle CO_2 und y/2 Moleküle H_2O, wobei beiderlei Moleküle zum globalen Treibhauseffekt beitragen.

Temperaturverlauf der Atmosphäre als Funktion der Druckhöhe (1,013 bar in Meereshöhe) – die Tropopause wird am besten mit einem Isentropenexponenten von 0,19 angenähert.

Interessant ist der Temperaturverlauf als Funktion der Druckhöhe. Nach oben nimmt der Druck mit der darüber liegenden Gasmasse ab. In der Troposphäre wird der Temperaturverlauf am besten durch eine Adiabate mit dem Exponenten 0,19 beschrieben. Oberhalb der Troposphäre ist die Schichtung stabil, denn der Strahlungstransport ist dort effizient genug, um auch bei einem geringeren als dem adiabaten Temperaturgradienten den gesamten Wärmestrom zu übernehmen. Die Temperaturspitze in der Stratosphäre wird durch die UV-Absorption durch Ozon verursacht.

Die Bedeutung der Adiabaten für den Treibhauseffekt kann man an den extrem unterschiedlichen Oberflächentemperaturen der Planeten Venus, Erde und Mars erkennen, die nicht nur von der Entfernung zur Sonne und der Albedo abhängen, sondern vor allem vom Gasdruck am Boden.

Anthropogener Treibhauseffekt

Anstieg der CO_2-Konzentration und globale Erwärmung

Als anthropogener Treibhauseffekt wird die Verstärkung des natürlichen Treibhauseffekts durch menschliche Aktivitäten bezeichnet. Dieser resultiert vor allem aus der Freisetzung verschiedener Treibhausgase wie Kohlenstoffdioxid (CO_2), Methan (CH_4), Lachgas (N_2O) und troposphärischem Ozon (O_3). Seine Folge ist die Globale Erwärmung, d. h. ein Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur der Erde im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten. Er ist besonders stark mit ca. 0,2 Grad Celsius pro Dekade in den letzten 50 Jahren zu beobachten gewesen. Dieser Effekt ist nicht nur theoretisch verstanden, sondern kann z. B. mit Satelliten gemessen werden, die die Energieeinstrahlung auf die Erde und die Energieabstrahlung der Erde aufzeichnen.[30][8] Dabei zeigen Satellitendaten, dass die Wärmeabstrahlung von der Erdoberfläche in das Weltall mit steigender Konzentration von Treibhausgasen zurückgeht, so wie es bei einer erhöhten Treibhausgas-Konzentration erwartet wird. Der Rückgang findet dabei im Wellenlängenbereich von Treibhausgasen wie Kohlenstoffdioxid, Methan und Ozon statt, deren atmosphärischer Anteil durch anthropogene Emissionen zunimmt. Anhand der spektralen Signatur der Strahlung können Satelliten zwischen der gesamten Energie-Abstrahlung der Erde und der spezifischen Abstrahlung der Erdoberfläche unterscheiden.[31]

CO_2-Konzentration der Atmosphäre: Dargestellt sind die letzten 100 Mio. Jahre und eine Bandbreite simulierter Entwicklungen der nächsten 300 Jahre,[32] basierend auf verschiedenen Szenarien des menschlichen Einflusses, sowie eine theoretisch denkbare Obergrenze.[33]

Temperaturrekonstruktionen sowie instrumentell gemessene Temperaturen für die letzten 2000 Jahre (Stand 2020).

Geschwindigkeit

Max. Geschwindigkeiten der Temperaturänderungen in den letzten 450 Mio. Jahren (blaue Kurve b), Aussterberate (rote Kurve c), grau unterlegt die fünf großen Massenaussterben[34]

Im Gegensatz zu den auf geologischen Zeitskalen stattfindenden natürlichen Klimaveränderungen läuft der anthropogene Klimawandel in extrem kurzer Zeit ab. Neueren Studien zufolge vollzieht sich die gegenwärtig zu beobachtende Freisetzung von Kohlendioxid rascher als in allen bekannten Erwärmungsphasen der letzten 66 Millionen Jahre.[35] Das Gleiche gilt für die gegenwärtig beobachtete Rate der Temperaturveränderung.[36] Die globale Erwärmung von der letzten Eiszeit zur heutigen Warmzeit war eine Erwärmung um etwa ein Grad pro 1000 Jahre.[37] Die Erhöhung der Treibhausgaskonzentration seit der Industrialisierung führte zu einem Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur um ca. 1,1 Grad (Durchschnitt 2011–2020 vs. 1850–1900).[38.1] Überdies hat sich die Geschwindigkeit der Erwärmung in den letzten Jahrzehnten signifikant erhöht;[39] extrapoliert man die Trenddaten der letzten Jahrzehnte, kreuzt die Regressionskurve 1,5 Grad Erwärmung vor dem Jahr 2030.[40]

Der repräsentative Konzentrationspfad RCP 8.5 ist ein Szenario, das eine emissionsintensive Fortsetzung der Entwicklung unter klimapolitischen Rahmenbedingungen beschreibt, wie sie im Jahr 2010 bestanden. Er entsprach bis Ende der 2010er-Jahre besonders genau den beobachteten Treibhausgasemissionen.[41] Die in diesem Szenario wahrscheinlichste zukünftige Temperaturerhöhung von ca. 5 °C bis 2100 würde schneller ablaufen als die Temperaturanstiege, die mit den größten Massenaussterben der Erdgeschichte zusammenfielen.[34][36] RCP 8.5-Szenarien wurden jedoch aufgrund des derzeitigen Trends für die Kosten erneuerbarer Energien als zunehmend unplausibel eingestuft, für zukünftige IPCC-Berichte wurden neue Worst-Case-Szenarien vorgeschlagen.[42] Mit Stand der Klimapolitik, wie sie weltweit 2024 rechtlich und politisch verankert war, wurde als wahrscheinlichste Erwärmung bis zum Jahr 2100 ein Bereich zwischen 2,1 bis 3,3 °C angesehen. Dieses *Current policies*-Szenario setzt eine unverändert fortbestehende Klimapolitik voraus.[43][44]

Mechanismus

Netto-Wärmeabstrahlung von der Erde ins All erfolgt nur zu einem kleineren Teil aus bodennahen Atmosphärenschichten, denn in unteren Luftschichten wird Infrarotstrahlung meist von darüber liegenden Luftschichten wieder absorbiert. Sie erfolgt auch nicht in einem eng umgrenzten Gebiet, sondern in einem Bereich, der von bodennahen Gebieten bis in eine Höhe von ca. 15 km reicht und im Mittel aus einer Höhe von 5,5 km.[45] Die Strahlungsgleichgewichtstemperatur der Erdoberfläche läge ohne Atmosphäre bei −18 °C. Aus Gründen der Thermodynamik sinkt die Temperatur in der Atmosphäre um 6,5 K/km, wenn man sich nach oben bewegt. Eine Vergrößerung der Treibhausgaskonzentration bewirkt, dass die Schicht, in der die −18 °C

Strahlungsgleichgewichtstemperatur herrscht, nach oben wandert. Pro Kilometer Anstieg der Schicht, in der Strahlungsgleichgewicht herrscht, erhöht sich die Temperatur an der Erdoberfläche ebenfalls um 6,5 °C.[46] Bereits 1901 postulierte Nils Ekholm den Anstieg der Tropopause: „Strahlung von der Erde ins All geht nicht direkt vom Boden dorthin, sondern von einer Schicht, die sich in beträchtlicher Höhe über dem Boden befindet. Diese Schicht liegt umso höher, je stärker die Kraft ist, mit der Luft die vom Boden emittierte Strahlung absorbieren kann. Mit steigender Höhe sinkt jedoch die Temperatur dieser Schicht. Da kältere Luft weniger Wärme abstrahlen kann, erwärmt sich der Boden umso mehr, je höher sich diese abstrahlende Schicht befindet.“[47][48] Der britische Meteorologe Ernest Gold publizierte im Jahr 1908, dass zu erwarten sei, dass die Tropopause mit wachsender CO_2-Konzentration durch den dadurch verstärkten Treibhauseffekt höher steigt.[49] Dies konnte Anfang des 21. Jahrhunderts messtechnisch bestätigt werden.[9] Entgegen mancher Darstellung in den Medien lässt sich der Treibhauseffekt nicht sättigen,[47][48] weil die Wärmestrahlung beliebig oft absorbiert und re-emittiert werden kann; jede zusätzliche Absorption erhöht den Wärmedurchgangswiderstand. Wie bereits beschrieben, erfolgt die Abstrahlung zu großen Teilen nicht bodennah, sondern in mehreren tausend Metern Höhe. Dort ist es erheblich kälter als in Bodennähe. Der Wasserdampfgehalt von Luft ist stark temperaturabhängig, so dass kalte Luft erheblich weniger von diesem Treibhausgas enthalten kann als warme Luft. Eine Erhöhung der Konzentration von Kohlenstoffdioxid wirkt sich stärker aus, als es Messungen auf Meereshöhe vermuten lassen, denn dort, wo die Energieabstrahlung der Erde ins All hauptsächlich stattfindet, befindet sich kaum Wasserdampf. Die Wirkung des Treibhauseffektes durch Änderung der Konzentration von Kohlenstoffdioxid würde daher selbst dann zunehmen, wenn auf Meereshöhe keinerlei Absorptionsänderung messbar wäre.[47][50]

Die Beziehung zwischen der CO_2-Konzentration und dem instantanen Strahlungsantrieb verläuft logarithmisch.[51] In dem für die aktuelle Klimaentwicklung relevanten Bereich von 280 ppm bis 560 ppm, d. h. dem vorindustriellen Gehalt bis zur Verdopplung, weist die logarithmische Kurve nur eine sehr schwache Krümmung auf, die durch das derzeitige exponentielle Wachstum sogar überkompensiert wird zu einem beschleunigten Effekt.[52] Die Klimasensitivität im Gleichgewichtszustand, d. h. die sich ergebende globale Temperaturänderung bei Verdoppelung der Konzentration des atmosphärischen CO_2-Gehalts, beträgt gemäß Weltklimarat 3 °C, mit einem Konfidenzintervall von 2,5 °C bis 4 °C.[38.2]

Kritik und Missverständnisse

Siehe auch: Klimawandelleugnung und Wissenschaftlicher Konsens zum Klimawandel

Verdünnung der Treibhausgase

Manche Laien schließen aus der sehr niedrigen Konzentration des CO_2 in der Atmosphäre (0,04 %) irrtümlich auf eine schwache Wirkung.[53] Dabei ist vielmehr die Gesamtmenge der in der Atmosphäre vorhandenen CO_2-Moleküle für die Rückstreuung entscheidend, während neutrale Gase von der Strahlung nahezu ungehindert wie Vakuum durchdrungen werden. Ohne die anderen Gase entspräche das reine CO_2 der Atmosphäre unter Normaldruck einer 3,3 Meter dicken Schicht. Vor Beginn der Industrialisierung entsprach sie noch 2,2 Meter.[54] An diesem Hindernis muss die Wärmestrahlung vorbei. Dabei spielt die Verdünnung mit neutralen Gasen keine Rolle für den CO_2-Wirkungsquerschnitt. In manchen Spektralbereichen ist das CO_2 der Atmosphäre sogar vollständig undurchsichtig.

Sättigung der CO_2-Wirkung

Umgekehrt argumentieren manche Skeptiker des anthropogenen Treibhauseffekts, dass die Wirkung von CO_2 bereits in Sättigung sei, da die Absorption der Strahlung durch CO_2 in Teilen des Spektrums schon bei 100 % liegt.[55] Dadurch könne zusätzliches CO_2 die Wirkung angeblich nicht weiter steigern. 100 % Absorption bedeutet jedoch nur, dass die Strahlung auf dem Weg ins All zu 100 % mindestens einmal gestreut wird, das heißt die Energie wird absorbiert und in eine neue Richtung wieder abgestrahlt. Bei noch höheren CO_2-Konzentrationen muss die Strahlungsenergie entsprechend mehrere Streuvorgänge durchlaufen, von denen jeder einzelne zusätzlich zum Treibhauseffekt beitragen kann. Daher tritt keine Sättigung der Treibhauswirkung ein. Außerdem bewirken die verbleibenden nicht-gesättigten Spektralbereiche einen besonders raschen Anstieg des Effekts. Erst bei sehr viel höheren Konzentrationen verlangsamt sich der Anstieg allmählich, ohne jedoch ein Maximum zu erreichen.[52]

Zweiter Hauptsatz

Einige Skeptiker des Treibhauseffekts argumentieren, dass Treibhausgase, die in Richtung der Erdoberfläche Wärme abstrahlen (169 W/m²), Energie von einem kühleren Körper (etwa −40 °C) zu einem wärmeren Körper (Erdoberfläche etwa +14 °C) leiten würden, was angeblich dem II. Hauptsatz der Thermodynamik widerspräche.[56][57] Tatsächlich fließt aber insgesamt mehr Energie von der erwärmten Erdoberfläche zum kühleren Treibhausgas. Der thermische Strahlungsaustausch mittels Infrarot-Photonen erfolgt jedoch grundsätzlich in beide Richtungen. Das wird aus der physikalischen Deutung der Temperatur ersichtlich, die in einem System beschreibt, welche Energie seine Freiheitsgrade im Mittel aufnehmen. Diese sind beim Molekül die Vibrations- und Rotationsanregungen sowie die Geschwindigkeitskomponenten. Die Energie ist jedoch selbst bei einer ausgeglichenen Temperatur mikroskopisch gesehen nicht gleichverteilt, sondern überlagert sich ständig zu zufälligen Fluktuationen gemäß der Boltzmann-Statistik. Wendet man den Temperaturbegriff auf einzelne Moleküle an, so findet man eine ganz bestimmte Menge Moleküle, die selbst im kalten Treibhausgas wärmer gegenüber der Erdoberfläche sind und ihre Energie dorthin abstrahlen können. Im ständigen Wechselspiel der thermischen Fluktuationen geben auch kältere Moleküle Energie an wärmere Materie weiter. Dabei kommt entgegen dem Temperaturgradienten ein Energiestrom von 169 W/m² von der Atmosphäre zur Erdoberfläche zustande. Der II. Hauptsatz der Thermodynamik verlangt dabei lediglich, dass der umgekehrte Fall überwiegen muss, so dass insgesamt mehr Energie von der warmen Erdoberfläche zu den kälteren Treibhausgasen transportiert wird. Gegenüber dem vollen Temperaturgefälle zum −270 °C kalten Weltall ist durch die Gegenstrahlung der Treibhausgase die effektive Kühlleistung deutlich reduziert, so dass sich im Gleichgewicht eine erhöhte Temperatur im Treibhaus Erde einstellt.[58][59]

Geringe globale Erwärmung

Die in der Öffentlichkeit diskutierte globale Klimaerwärmung von 1,5 °C oder 2 °C wirkt scheinbar harmlos gegenüber Wetterschwankungen. Entscheidend ist hier jedoch, ob sich negative und positive Schwankungen präzise die Waage halten. Bei einem andauernden positiven Ungleichgewicht werden große Mengen zusätzlicher Wärmeenergie dauerhaft in der Atmosphäre, in Ozeanen und bisher vereisten Regionen angesammelt, was folgenreiche Veränderungen mit sich bringt. Veranschaulicht werden kann das damit, dass bei einem globalen Temperaturunterschied von Minus 5 Grad Celsius die Stadt New York unter Eis begraben wäre und bei Plus 5 Grad unter Wasser läge, obwohl das einem Unterschied von gerade mal 2 % auf der absoluten Temperaturskala entspräche.[60] Die erwartete mittlere globale Erwärmung ist dabei auch nicht gleichmäßig verteilt, sondern konzentriert sich zunächst auf Landmassen (in Europa etwa um den Faktor 2[61]) und hohe Breitengrade und dort auch auf kalte Nächte (z. B. 6 °C bis 10 °C mittlerer Anstieg bei global nur 1,5 °C[62]). Der abgemilderte Temperaturunterschied zwischen hohen und mittleren Breitengraden kann dabei die Antriebskraft bzw. die Stabilisierung der globalen Luftzirkulationen schwächen. Dadurch können Hoch- und Tiefdruckgebiete in Zukunft häufiger und länger an einem Ort verharren, was mehr extreme Wettersituationen und damit verbundene Naturkatastrophen verursacht. Außerdem wird die

tropische Luftfeuchte weniger gut in höhere Breiten transportiert, wodurch sich die Wüstenzonen weiter ausdehnen können, etwa die Sahara in Richtung der Mittelmeerregion. → *Siehe auch: Folgen der globalen Erwärmung.*

Treibhaus und Treibhauseffekt

Siehe auch: Glashauseffekt

Prinzip der Erwärmung

Im Treibhaus können in gemäßigten Breiten tropische Pflanzen gedeihen.

Ein Gewächshaus bzw. Treibhaus aus Glas erwärmt sich ähnlich wie ein Planet mit Atmosphäre durch eindringende Sonnenstrahlung, die auf Materie im Inneren trifft und in Wärme umgewandelt wird. Die umgesetzte Wärme verteilt sich in beiden Systemen durch Infrarotstrahlung und durch Konvektion der erwärmten Luft. Beim Planet wird sie zusätzlich von verdunstendem Wasser als latente Wärme aufgenommen und an anderer Stelle bei der Kondensation zu Wolken oder Regentropfen wieder abgegeben.

Die Systemgrenze, innerhalb der sich die Wärme verteilen kann, ist beim Gewächshaus durch ein Glasdach festgelegt, welches aufsteigende Warmluft im Inneren gefangen hält. Beim Planet stellt das Gravitationsfeld für die Atmosphäre eine ähnliche Grenze zum äußeren Weltall dar, die nicht von Luftströmungen überwunden werden kann. Diese Strömungsbarriere allein führt jedoch beim Planet zu keinem Treibhauseffekt, solange keine Treibhausgase in der Atmosphäre enthalten sind, da ein Planet mit einer infrarot-inaktiven Atmosphäre die gleiche Oberflächentemperatur hätte wie ganz ohne Atmosphäre. Der Begriff Treibhauseffekt bezieht sich daher beim Planet nur auf die zusätzliche Erwärmung aufgrund von Treibhausgasen. Die Konvektion spielt dabei noch eine weitere Rolle, da aufsteigende Thermik an einem Teil der in der Luft vorhandenen Treibhausgase vorbei strömen und Wärme in höhere Luftschichten mitnehmen kann, von wo die Strahlungsbarriere ins Weltall kleiner ist.

Wärmeverlust und Regulierung

Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Systemen zeigt sich beim Wärmeverlust, der für die Regulierung und Begrenzung der Temperatur entscheidend ist. Im Glashaus sorgen Wärmestrahlung, Wärmekonvektion und Wärmediffusion nach einer gewissen Zeit auch für eine Erwärmung der Glaswände. Diese leiten die innen erzeugte Wärme an die äußere Umgebungsluft weiter. Dabei bewirken die Reflektivität und die reduzierte Wärmeleitfähigkeit durch Glas oder Folie einen Wärmewiderstand, durch den sich ein Temperaturgefälle nach außen aufbauen kann. Die innere Temperatur und das Gefälle wachsen dabei so weit an, bis sich ein Gleichgewicht einstellt, bei dem genauso viel Wärme durch die Wand diffundiert, wie im Inneren durch das Sonnenlicht permanent neu hinzukommt.

Ganz anders sieht es beim atmosphärischen Treibhauseffekt aus. Durch das Vakuum des Weltalls ist die Atmosphäre gegen Diffusion vollständig isoliert wie bei einer Thermoskanne. Die Temperatur reguliert sich dort ausschließlich über den Wärmeverlust durch abgegebene Wärmestrahlung. Treibhausgase behindern diese Abstrahlung und sorgen so für ein höheres Temperaturgleichgewicht.

Im Glashaus wird der Wärmeverlust durch Wärmestrahlung weitgehend unterbunden wenn normales Fensterglas verwendet wird, das im mittleren und fernen Infrarotbereich größtenteils undurchlässig ist. Bei anderen Materialien, wie beispielsweise Polyethylen, kann Wärmestrahlung auch direkt nach außen gelangen.

Vergleich der Wirkung

Die Wand eines Gewächshauses hat eine etwa ähnliche Wirkung und Effektivität wie beispielsweise das Treibhausgas CO_2. Einzeln betrachtet hat die aktuelle Menge an CO_2 der Atmosphäre ein Potenzial zur Erwärmung der Erde um etwa +8 °C, während es in kondensierter Form eine 4 mm dicke Schicht aus Trockeneis um den ganzen Globus ergäbe.[63] In etwa dieser Größenordnung der Wirkung und Wandstärke liegt auch ein einfaches Gewächshaus aus Polycarbonat oder Acrylglas.

Kühlendes Treibhaus

Es gibt auch eine Art umgekehrtes Treibhaus, das zur passiven Kühlung genutzt werden kann. Zur Demonstration haben Forscher ein geschlossenes System mit einem speziell beschaffenen Fenster hergestellt.[64] Dieses ist vor direkter Sonnenstrahlung geschützt und undurchlässig für den Großteil des Spektrums, während es in einem speziellen Infrarot-Wellenlängenbereich (8–13 µm) für Strahlung transparent ist. Dieser Bereich ist auf eine Lücke im Absorptionsspektrum der Atmosphäre abgestimmt, wodurch Materie im Inneren ihre Wärme direkt ins Weltall abstrahlen kann. Die Forscher erreichten damit eine Temperatur, die im Tagesdurchschnitt 37 °C unter der Temperatur der Umgebungsluft lag, allein durch passive Kühlung aufgrund der Wärmeabstrahlung. Voraussetzung für den Effekt ist ein weitgehend wolkenloser Himmel und keine zu hohe Luftfeuchte.

Literatur

- Raymond Pierrehumbert (2010). Principles of Planetary Climate. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511780783
- Christian-Dietrich Schönwiese: *Klimatologie.* 4., überarbeitete und aktualisierte Auflage. UTB, Stuttgart 2013, ISBN 978-3-8252-3900-8.
- W. Roedel: *Physik unserer Umwelt: Die Atmosphäre*. 3. Auflage. Springer, Berlin/Heidelberg 2000, ISBN 3-540-67180-3, 1.3 Terrestrische Strahlung, S. 38–41.
- J. Hansen, D. Johnson, A. Lacis, S. Lebedeff, P. Lee, D. Rind, G. Russell: *Climate Impact of Increasing Atmospheric Carbon Dioxide*. In: *Science*. Band 213, Nr. 4511, 28. August 1981, S. 957, doi:10.1126/science.213.4511.957 (englisch, washington.edu [Memento vom 5. März 2005 im *Internet Archive*] [PDF]).

Weblinks

Commons: Treibhauseffekt – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Wiktionary: Treibhauseffekt – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

- Literatur von und über Treibhauseffekt im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Website des IPCC und dessen Publikationen und Daten u. a. der Vierte Sachstandsbericht *(IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 (AR4))* (englisch)

- *Wie funktioniert der Treibhauseffekt?* in Rubrik „Kommunikation“ des Max-Planck-Instituts für Meteorologie
- Modellversuch zur Demonstration des Treibhauseffekts
- Bad Meteorology: The Greenhouse Effect, räumt mit populären Vorstellungen des „Treibhauses“ auf (englisch)
- Stellungnahme der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft zu den Grundlagen des Treibhauseffektes; PDF-Datei; 1999 (43 kB) (Übersicht der DMG-Stellungnahmen)
- Webseite klimafakten.de liefert Basiswissen und kontert falsche Behauptungen über den anthropogenen Treibhauseffekt

Einzelnachweise

1. ↑ *IPCC AR4 FAQ 1.3 What is the Greenhouse Effect?* Abgerufen am 10. Juli 2022.
2. ↑ J. B. J. Fourier: *Remarques générales sur les Températures du globe terrestre et des espaces planétaires*. In: Joseph Louis Gay-Lussac und François Arago (Hrsg.): *Annales de Chimie et de Physique*. Band 27, 1824, S. 136–167 (bnf.fr).
3. 1 2 Otto Wöhrbach: *Eine Frauenrechtlerin fand heraus, dass CO2 die Erde aufheizt.* In: *Der Tagesspiegel*. Verlag Der Tagesspiegel GmbH, 17. Juli 2019, abgerufen am 17. Januar 2020.
4. ↑ Eunice Foote: *Circumstances affecting the heat of the Sun’s rays.* In: *American Journal of Science and Arts, 2ndSeries, v. XXII/no. LXVI, November 1856, S. 382–383.* 1. November 1856, abgerufen am 17. Januar 2020 (englisch).
5. ↑ Svante Arrhenius: *On the influence of carbonic acid in the air upon the temperature of the ground*. In: *Philosophical Magazine and Journal of Science*. 41. Jahrgang, Nr. 251, April 1896, S. 237–276, doi:10.1080/14786449608620846 (englisch).
6. ↑ Tagesaktuelle und historische CO_2-Werte (Mauna-Loa-Observatorium, Hawaii).
7. ↑ Cristen Adams, Céline Boisvenue, Adam Bourassa, Ryan Cooney, Doug Degenstein, Guillaume Drolet, Louis Garand, Ralph Girard, Markey Johnson, Dylan B.A. Jones, Felicia Kolonjari, Bruce Kuwahara, Randall V. Martin, Charles E. Miller, Norman O’Neill, Aku Riihelä, Sébastien Roche, Stanley P. Sander, William R. Simpson, Gurpreet Singh, Kimberly Strong, Alexander P. Trishchenko, Helena van Mierlo, Zahra Vaziri Zanjani, Kaley A. Walker. Debra Wunch: *The Atmospheric Imaging Mission for Northern Regions: AIM-North*. In: *Canadian Journal of Remote Sensing*. 45. Jahrgang, Nr. 3–4, September 2019, S. 423–442 (englisch).
8. 1 2 D. R. Feldman, W. D. Collins, P. J. Gero, M. S. Torn, E. J. Mlawer, T. R. Shippert: *Observational determination of surface radiative forcing by CO2 from 2000 to 2010*. In: *Nature*. 519. Jahrgang, Februar 2015, S. 339–343, doi:10.1038/nature14240 (englisch, escholarship.org [PDF]).
9. 1 2 B. D. Santer, M. F. Wehner, T. M. L. Wigley, R. Sausen, G. A. Meehl, K. E. Taylor, C. Ammann, J. Arblaster, W. M. Washington, J. S. Boyle, W. Brüggemann: *Contributions of Anthropogenic and Natural Forcing to Recent Tropopause Height Changes*. In: *Science*. 301. Jahrgang, Nr. 5632, Juli 2003, S. 479–483, doi:10.1126/science.1084123 (englisch, harvard.edu [PDF]).
10. ↑ Animation von CIRES/NOAA: Darstellung der Kohlenstoffdioxid-Konzentration in der Atmosphäre anhand verschiedener Zeitskalen.
11. ↑ Yi Ge Zhang, Mark Pagani, Zhonghui Liu, Steven M. Bohaty, Robert DeConto: *A 40-million-year history of atmospheric CO_2*. In: *The Royal Society (Philosophical Transactions A)*. 371. Jahrgang, Nr. 2001, September 2013, doi:10.1098/rsta.2013.0096 (englisch, yale.edu [Memento vom 22. Mai 2015 im *Internet Archive*] [PDF]).
12. ↑ Leconte, J., Forget, F., Charnay, B. et al.: *Increased insolation threshold for runaway greenhouse processes on Earth-like planets.* In: *Nature*. Band 504, 268–271, 2013, doi:10.1038/nature12827. In dieser Veröffentlichung wird argumentiert, dass die Schwelle für einen solchen Effekt auf der Erde nicht erreicht wird.
13. ↑ David L. Kidder, Thomas R. Worsley: *A human-induced hothouse climate?* In: *GSA Today (The Geological Society of America)*. 22. Jahrgang, Nr. 2, Februar 2012, S. 4–11, doi:10.1130/G131A.1 (englisch, semanticscholar.org [PDF]).

14. ↑ Peter U. Clark, Jeremy D. Shakun, Shaun A. Marcott, Alan C. Mix, Michael Eby, Scott Kulp, Anders Levermann, Glenn A. Milne, Patrik L. Pfister, Benjamin D. Santer, Daniel P. Schrag, Susan Solomon, Thomas F. Stocker, Benjamin H. Strauss, Andrew J. Weaver, Ricarda Winkelmann, David Archer, Edouard Bard, Aaron Goldner, Kurt Lambeck, Raymond T. Pierrehumbert, Gian-Kasper Plattner: *Consequences of twenty-first-century policy for multi-millennial climate and sea-level change*. In: *Nature Climate Change*. 6. Jahrgang, April 2016, S. 360–369, doi:10.1038/nclimate2923 (englisch, pik-potsdam.de [PDF]).
15. ↑ Kevin E. Trenberth, John T. Fasullo, Jeffrey Kiehl: *Earth's Global Energy Budget*. In: *Bulletin of the American Meteorological Society*. Band 90, Nr. 3, 2009, S. 311–324, doi:10.1175/2008BAMS2634.1., Fig. 1, S. 314.
16. ↑ Martin Wild, Doris Folini, Christoph Schär, Norman Loeb, Ellsworth G. Dutton, Gert König-Langlo: *The global energy balance from a surface perspective.* In: *Climate Dynamics.* 40, 2013, S. 3107, doi:10.1007/s00382-012-1569-8, Fig. 1, S. 3108, PDF.
17. ↑ Eine Kugel hat eine Oberfläche von $4\pi r^2$, was genau viermal einer Kreisfläche von πr^2 entspricht.
18. ↑ Tatsächlich besteht aufgrund der globalen Erwärmung derzeit in der Bilanz ein Ungleichgewicht von 0,38 % der Energie (0,9 W/m² von 240 W/m²), die vor allem im Ozean hängen bleibt und diesen immer weiter erwärmt. Quelle: Kevin E Trenberth, Lijing Cheng: *A perspective on climate change from Earth's energy imbalance*. In: *Environmental Research: Climate*. Band 1, Nr. 1, 4. Juli 2022, ISSN 2752-5295, S. 013001, doi:10.1088/2752-5295/ac6f74.
19. ↑ P. D. Jones, M. New, D. E. Parker, S. Martin, I. G. Rigor: *Surface air temperature and its changes over the past 150 years*. In: *Reviews of Geophysics*. Band 37, Nr. 2, 1999, S. 173–199, doi:10.1029/1999RG900002 (Online, PDF).
20. ↑ Siehe https://climatechangetracker.org/global-warming/yearly-average-temperature
21. ↑ NASA Planetary Fact Sheet https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/index.html
22. ↑ Planetare Albedo (Bond-Albedo) https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html
23. ↑ Planetare Albedo (Bond-Albedo), siehe https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html
24. ↑ Eine schnelle Rotation kann die eingestrahlte Leistung für beide Seiten höchstens effektiv halbieren, während bei einer langen einseitigen Bestrahlung mit der vollen Leistung wegen des Strahlungsgesetzes der vierten Potenz der Temperatur durch die höhere Temperatur überproportional viel Energie abgestrahlt wird, was einen kleineren Durchschnitt mit der Nachtseite ergibt. Nähere Erläuterung siehe z. B. *The Faster a Planet Rotates, the Warmer its Average Temperature*, Roy W. Spencer, 28. September 2016
25. ↑ *NASA, Venus Fact Sheet.* In: *nssdc.gsfc.nasa.gov.* 23. Dezember 2016 (englisch).
26. ↑ Kevin E. Trenberth, John T. Fasullo, Jeffrey Kiehl: *Earth's Global Energy Budget*. In: *Bulletin of the American Meteorological Society*. Band 90, Nr. 3, 1. März 2009, ISSN 0003-0007, S. 311–324, doi:10.1175/2008BAMS2634.1. In dieser Modellrechnung wurde die mittlere jährliche Strahlungsbilanz der Erde für den Zeitraum von März 2000 bis Mai 2004 ausgewertet. Demnach wurde bei einer mittleren von der Oberfläche emittierten infraroten Leistung von 396 W/m² ein Anteil der Gegenstrahlung von 333 W/m² ermittelt.
27. ↑ M. Höpfner, M. Milz, S. Buehler, J. Orphal, G. Stiller: *The natural greenhouse effect of atmospheric oxygen (O 2) and nitrogen (N 2)*. In: *Geophysical Research Letters*. Band 39, Nr. 10, 28. Mai 2012, ISSN 0094-8276, doi:10.1029/2012GL051409 (wiley.com [abgerufen am 21. Juni 2026]).
28. 1 2 Gavin A. Schmidt, Reto A. Ruedy, Ron L. Miller, Andy A. Lacis: *Attribution of the present-day total greenhouse effect*. In: *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*. Band 115, D20, 27. Oktober 2010, ISSN 0148-0227, doi:10.1029/2010JD014287.
29. ↑ N. Nakicenovic, A. Grübler, A. McDonald: *Global Energy Perspectives.* Cambridge University Press, New York 1998.
30. ↑ *Der Klimawandel ist keine Glaubenssache*. Universität Hamburg. Abgerufen am 28. September 2019.
31. ↑ John E. Harries et al.: *Increases in greenhouse forcing inferred from the outgoing longwave radiation spectra of the Earth in 1970 and 1997*. In: *Nature*. Band 410, 2001, S. 355–357,

doi:10.1038/35066553.
32. ↑ Gavin L. Foster, Dana L. Royer, Daniel J. Lunt: *Future climate forcing potentially without precedent in the last 420 million years*. In: *Nature Communications*. Band 8, Nr. 1, 4. April 2017, ISSN 2041-1723, S. 14845, doi:10.1038/ncomms14845 (Siehe Abbildung 4).
33. ↑ Ricarda Winkelmann, Anders Levermann, Andy Ridgwell, Ken Caldeira: *Combustion of available fossil fuel resources sufficient to eliminate the Antarctic Ice Sheet*. In: *Science Advances*. Band 1, Nr. 8, 18. September 2015, ISSN 2375-2548, S. e1500589, doi:10.1126/sciadv.1500589.
34. 1 2 Haijun Song, David B. Kemp, Li Tian, Daoliang Chu, Huyue Song, Xu Dai: *Thresholds of temperature change for mass extinctions*. In: *Nature Communications*. 2021, doi:10.1038/s41467-021-25019-2 (open access).
35. ↑ Richard E. Zeebe, Andy Ridgwell, James C. Zachos: *Anthropogenic carbon release rate unprecedented during the past 66 million years*. In: *Nature Geoscience*. Band 9, Nr. 4, April 2016, S. 325–329, doi:10.1038/ngeo2681 (englisch).
36. 1 2 Noah S. Diffenbaugh, Christopher B. Field: *Changes in Ecologically Critical Terrestrial Climate Conditions*. In: *Science*. Band 341, Nr. 6145, August 2013, S. 486–492, doi:10.1126/science.1237123 (englisch).
37. ↑ J. Legett: *Dangerous Fiction, Review of Michael Crichton's State of Fear.* In: *New Scientist.* 2489, 5. März 2005, S. 50.
38. IPCC: *Summary for Policymakers*. In: V. Masson-Delmotte, P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, B. Zhou (Hrsg.): *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. 6. Auflage. Cambridge University Press, Cambridge (UK) 2021, S. 5 (ipcc.ch [PDF; 5,9 MB; abgerufen am 26. September 2021]): „Global surface temperature was 1.09 [0.95 to 1.20] °C higher in 2011–2020 than 1850–1900, with larger increases over land (1.59 [1.34 to 1.83] °C) than over the ocean (0.88 [0.68 to 1.01] °C).“
    1. ↑ A.1.2
    2. ↑ A.4.4
39. ↑ James E. Hansen, Pushker Kharecha, Makiko Sato, George Tselioudis, Joseph Kelly, Susanne E. Bauer, Reto Ruedy, Eunbi Jeong, Qinjian Jin, Eric Rignot, Isabella Velicogna, Mark R. Schoeberl, Karina von Schuckmann, Joshua Amponsem, Junji Cao, Anton Keskinen, Jing Li, Anni Pokela: *Global Warming Has Accelerated: Are the United Nations and the Public Well-Informed?* In: *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*. Band 67, Nr. 1, 2. Januar 2025, ISSN 0013-9157, S. 6–44, doi:10.1080/00139157.2025.2434494.
40. ↑ G. Foster, S. Rahmstorf: *Global Warming Has Accelerated Significantly*. In: *Geophysical Research Letters*. Band 53, Nr. 5, 16. März 2026, ISSN 0094-8276, doi:10.1029/2025GL118804.
41. ↑ Christopher R. Schwalm, Spencer Glendon, Philip B. Duffy: *RCP8.5 tracks cumulative CO_2 emissions*. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences*. Band 117, Nr. 33, 18. August 2020, ISSN 0027-8424, S. 19656–19657, doi:10.1073/pnas.2007117117, PMID 32747549, PMC 7443890 (freier Volltext).
42. ↑ Detlef P. Van Vuuren et al.: *The Scenario Model Intercomparison Project for CMIP7 (ScenarioMIP-CMIP7)*. In: *Geoscientific Model Development*. Band 19, Nr. 7, 7. April 2026, ISSN 1991-959X, S. 2627–2656, doi:10.5194/gmd-19-2627-2026 (open access).
43. ↑ United Nations Environment Programme (Hrsg.): *Emissions Gap Report 2025: Off Target - Continued Collective inaction puts Global Temperature Goal at Risk*. 4. November 2025 (unep.org).
44. ↑ *CAT Thermometer | The CAT thermometer explained.* In: *Climate Action Tracker.* 13. November 2025, abgerufen am 27. Mai 2026.
45. ↑ R. Tuckermann: *Skript Atmosphärenchemie.* (PDF; 1,8 MB). Folie 32.
46. ↑ The Copenhagen Diagnosis (PDF; 3,5 MB), S. 10.
47. 1 2 3 Spencer Weart: *The Discovery of Global Warming: Simple Models of Climate.* Center of History am American Institute of Physics – online (Memento vom 29. Juni 2016 im *Internet*

Archive)
48. 1 2 Nils Ekholm: *On the Variations of the Climate of the Geological and Historical Past and Their Causes*. In: *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*. Band 27, Nr. 117, 1901, S. 1–62, doi:10.1002/qj.49702711702 (nsdl.org [Memento vom 29. April 2012 im *Internet Archive*]).
49. ↑ E. Gold: *The Isothermal Layer of the Atmosphere and Atmospheric Radiation.* In: *Proceedings of The Royal Society of London.* Volume 82, issue 551, 16. Februar 1909, S. 43–70.
50. ↑ Lewis D. Kaplan: *On the Pressure Dependence of Radiative Heat Transfer in the Atmosphere*. In: *Journal of Meteorology*. Band 9, Nr. 1, Februar 1952, S. 1–12, doi:10.1175/1520-0469(1952)009<0001:OTPDOR>2.0.CO;2.
51. ↑ Yi HUANG, Maziar BANI SHAHABADI: *Why logarithmic? A note on the dependence of radiative forcing on gas concentration*. In: *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*. Band 119, Nr. 24. American Geophysical Union, 28. November 2014, ISSN 2169-8996, S. 13 683 – 89, doi:10.1002/2014JD022466 (wiley.com [PDF; 621 kB]).
52. 1 2 David Piepgrass: *How could global warming accelerate if CO2 is 'logarithmic'?* In: *Skeptical Science.* John Cook, 28. März 2018, abgerufen am 26. September 2021.
53. ↑ *So eine große Wirkung hat so wenig CO2*, von Mathias Tertilt, 26. Oktober 2018, bei www.quarks.de.
54. ↑ CO_2-Massenanteil = CO_2-Konzentration · Molekulargewicht CO_2 / Molekulargewicht Luft = 426 ppm · 44,01 g/mol / 28,96 g/mol = 0,065 %, CO_2-Schichtdicke = Luftdruck / Fallbeschleunigung · CO_2-Massenanteil / CO_2-Massendichte bei Normaldruck = 1 bar / 9,8 m/s² · 0,065 % / 1,98 kg/m³ = 3,3 m. Vor der Industrialisierung: 2,2 m (280 ppm CO_2).
55. ↑ *Is the CO2 effect saturated?* Abgerufen am 10. Februar 2024.
56. ↑ Siehe z. B. Mojib Latif, *Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen.* Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt 2007, ISBN 978-3-596-17276-4, siehe Kapitel *Die öffentliche Diskussion*.
57. ↑ G. Thomas Farmer, John Cook: *Climate Change Science. A modern Synthesis. Volume 1 – The Physical Climate.* Dordrecht 2013, S. 21.
58. ↑ Weitere Erklärung siehe auch *Kann eine Bettdecke den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verletzen?* von Stefan Rahmstorf, 20. Sep 2016, bei scilogs.spektrum.de.
59. ↑ Zu Grundlagen der Physik siehe z. B. eines der Standardlehrbücher für das Physikstudium: D. Meschede, *Gerthsen Physik*, 23. Überarbeitete Auflage, 2006, ISBN 3-540-25421-8, Springer-Verlag, besonders die Kapitel *11.2 Strahlungsgesetze* und *5.5.5 Der 2. Hauptsatz der Wärmelehre*.
60. ↑ Elon Musk, Rede zur Nachhaltigkeit an der *Université de Paris Panthéon Sorbonne* am 2. Dezember 2015 (pdf): Zitat: *„New York City under ice would be minus 5 degrees. New York City under water would be plus 5 degrees. Looked at as a percentage relative to absolute zero, it's only a plus/minus 2 % change“*.
61. ↑ IPCC-Bericht 2019, Kapitel 3, Seite 192, Abbildung 3.5, Inset 12 (Europe)
62. ↑ IPCC-Bericht 2019, Kapitel 3, Seiten 282 bis 283, *FAQ 3.1 | What are the Impacts of 1.5°C and 2°C of Warming?*
63. ↑ CO_2-Massenanteil = CO_2-Konzentration * Molekulargewicht CO2 / Molekulargewicht Luft = 426ppm * 44.01g/mol / 28.96g/mol = 0.065%, CO2-Schichtdicke = Luftdruck / Fallbeschleunigung * CO2-Massenanteil / Trockeneis-Massendichte = 1 bar / 9,8 m/s² * 0,065 % / 1,56 g/cm³ = 4,3 mm. Die Wirkung von +8 °C lässt sich anhand der Referenz Gavin A. Schmidt et al, 2010 doi:10.1029/2010JD014287 mit dem maximalen Anteil von 24,6 % bei +32 °C Gesamtwirkung abschätzen.
64. ↑ Zhen Chen, Linxiao Zhu, Aaswath Raman, Shanhui Fan: *Radiative cooling to deep sub-freezing temperatures through a 24-h day–night cycle*. In: *Nature Communications*. Band 7, Nr. 1, 13. Dezember 2016, ISSN 2041-1723, S. 13729, doi:10.1038/ncomms13729.

Normdaten (Sachbegriff): GND: 4226436-4 | LCCN: sh85057237 | NDL: 00576626